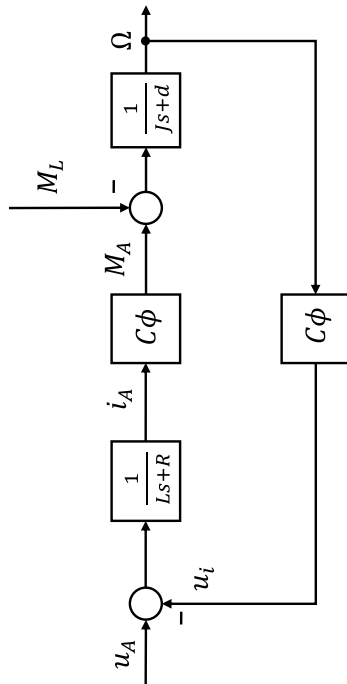


Aufgabe 3:**(33 Punkte)**

Die folgenden Aufgaben beziehen sich auf das gegebene Blockschaltbild eines Gleichstrommotors. Für diesen soll eine Kaskadenregelung mit idealen Messgliedern entworfen werden.



Der Gleichstrommotor besitzt folgende Parameter:

$$R = 4 \quad L = 32 \quad C\phi = \frac{1}{3} \quad J = 50 \quad d = 2,5$$

3.1 Ergänzen Sie das gegebene Blockschaltbild um

- eine Gegen-EMK Kompensation,
- eine innere Regelkaskade mit Regler $G_{R,i}(s)$ für den Ankerstrom i_A und
- eine äußere Regelkaskade mit Regler $G_{R,\Omega}(s)$ für die Drehgeschwindigkeit Ω .

Tragen Sie auch alle Sollgrößen ein!

Lösung:

Gegen-EMK	Siehe Blockschaltbild (hellblau)	
Innere Kaskade	Siehe Blockschaltbild (grün)	
Äußere Kaskade	Siehe Blockschaltbild (dunkelblau)	

3.2 Für die Regelung des Ankerstroms i_A soll der P-Regler $G_{R,i}(s) = K_i$ zum Einsatz kommen. Legen Sie diesen Regler so aus, dass der geschlossene Stromregelkreis um den Faktor 4 schneller als der offene innere Kreis ist!

Lösung:

Offener Stromregelkreis	$F_{o,i}(s) = G_{R,i} \cdot \frac{1}{Ls+R} = \frac{K_i}{Ls+R} = \frac{Z_{o,i}}{N_{o,i}}$	
Zeitkonstante	$T_{o,i} = \frac{L}{R}$	
Geschlossener Stromregelkreis	$F_{w,i}(s) = \frac{Z_{o,i}}{N_{o,i}+Z_{o,i}} = \frac{K_i}{Ls+R+K_i}$	
Zeitkonstante	$T_{w,i} = \frac{L}{R+K_i}$	
Auslegung	$T_{w,i} = \frac{1}{4} T_{o,i}$ $\Leftrightarrow \frac{L}{R+K_i} = \frac{L}{4R}$ $\Leftrightarrow R + K_i = 4R$ $\Leftrightarrow K_i = 3R = 12$	

3.3 Ist stationäre Genauigkeit eine Anforderung an die Regelung des Ankerstroms? Begründen Sie außerdem, ob die Wahl eines P-Reglers für den Ankerstromregelkreis für stationäre Genauigkeit ausreichend ist!

Lösung:

Anforderung stationäre Genauigkeit	Stationäre Genauigkeit ist keine Anforderung an die Ankerstromregelung bzw. an die innere Regelkaskade einer Kaskadenregelung.	
Stationäre Genauigkeit durch den P-Regler	Die Ankerstromregelung ist nicht stationär genau, da (die Gesamtverstärkung des geschlossenen Regelkreises ungleich 1 ist und) sich kein Integrator in der inneren Regelkaskade befindet.	

- 3.4 Für die Drehgeschwindigkeitsregelung soll ein PI-Regler $G_{R,\Omega}(s)$ verwendet werden. Legen Sie die Auslegungsparameter dieses Reglertyps nach dem vereinfachten Verfahren nach Kessler so aus, dass sich für den geschlossenen Drehgeschwindigkeitsregelkreis Oszillographendämpfung einstellt.

Lösung:

Offener Drehgeschwindigkeitsregelkreis	$F_{o,\Omega}(s) = G_{R,\Omega}(s) \cdot F_{w,i} \cdot C\phi \cdot \frac{1}{Js + d}$ $G_{R,\Omega} = K_R \frac{T_R s + 1}{s}$ $\Rightarrow F_{o,\Omega}(s) = K_R \frac{T_R s + 1}{s} \cdot \frac{K_i}{Ls + R + K_i} \cdot C\phi \cdot \frac{1}{Js + d}$ $= \frac{(T_R s + 1) \frac{K_i K_R C\phi}{(R + K_i)d}}{s \left(\frac{L}{R + K_i} s + 1 \right) \left(\frac{J}{d} s + 1 \right)}$	
Zeitkonstanten offener Regelkreis	$T_{o,\Omega,1} = \frac{L}{R + K_i} = 2$ $T_{o,\Omega,2} = \frac{J}{d} = 20$ Kompensation der langsamsten Streckenzeitkonstanten $T_{o,\Omega,2} \Rightarrow T_R = T_{o,\Omega,2}$	
Einsetzen und Koeffizienten bestimmen	$F_{o,\Omega}(s) = \frac{\frac{K_R K_i C\phi}{(R + K_i)d}}{s \left(\frac{L}{R + K_i} s + 1 \right)} = \frac{V}{s(T_\Sigma s + 1)}$	
Koeffizientenvergleich	$V = \frac{K_R K_i C\phi}{(R + K_i)d}$ $T_\Sigma = \frac{L}{R + K_i}$	
Forderung und Formel	Forderung: $D = \frac{1}{\sqrt{2}}$ Berechnung mit Formel: $V = \frac{1}{4T_\Sigma D^2}$	

Bestimmung des Reglerparameters	$\frac{K_R K_i C \phi}{(R + K_i) d} = \frac{1}{2 T_\Sigma}$ $\Leftrightarrow K_R = \frac{(R + K_i)^2 d}{2 L K_i C \phi}$ $\Leftrightarrow K_R = 2,5$	
---------------------------------	--	--

3.5 Das Lastmoment M_L kann abgegriffen und mithilfe eines Messgliedes

$$G_m(s) = \frac{1}{T_m s + 1} \quad \text{mit } T_m = 0,1$$

gemessen werden. Nutzen Sie diese Messung für eine Störgrößenkompensation, indem Sie den Sollwert des Ankerstroms i_A anpassen. Zeichnen Sie diese Maßnahme (inkl. Messung) in die Regelungsstruktur ein. Berechnen Sie die ideale Korrekturfunktion $G_{K,ideal}(s)$ mit welcher der Einfluss des Lastmoments auf die Motorbewegung vollständig kompensiert wird! Begründen Sie, warum diese Maßnahme nicht realisierbar ist. Geben Sie dann eine Möglichkeit einer realisierbaren Korrekturfunktion $G_K(s)$ mithilfe von PT_1 -Gliedern an.

Lösung:

Blockschaltbild	$G_{K,ideal}(s)$ (dunkelblau) korrekt gezeichnet (Aufschaltungsposition, Vorzeichen, Messglied)	
Berechnung der Korrekturfunktion	$G_{K,ideal}(s) = \frac{1}{F_{w,i}(s) \cdot C \phi} G_m(s)^{-1}$ $= \frac{(T_{w,i}s + 1)(T_m s + 1)}{C \phi \cdot K_{w,i}}$ $= \frac{(2s + 1)(0,1s + 1)}{0,25} = 4(2s + 1)(0,1s + 1)$	
Realisierbarkeit	Die Maßnahme ist nicht realisierbar, weil der Nennergrad kleiner als der Zählergrad ist.	
Möglichkeit	Kompensation mit zwei PT_1 -Gliedern $G_K(s) = G_{K,ideal}(s) \cdot G_{PT_1}(s) \cdot G_{PT_1}(s)$ Für mindestens eins der PT_1 -Glieder sollte gelten: $T_{PT_1} \ll 0,1$, setze für beide PT_1 -Glieder bspw. $T_{PT_1} = 0,01$	

Lösung Blockschaltbild: